

Tercera Entrega del Proyecto Integrador

Presentado por:

Daniel Aguilar Castro
Eduar Mauricio Mendez Mendez
Frank Kenner Olmos Prada
Jenny Catherine Herrera Garzon

Profesor:

Sergio Enrique Vargas Pedraza

27 Noviembre de 2025



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Sistemas de Información
2025 - II

1. Resumen de proyecto

El proyecto **Masacotta Desk** se estableció como una iniciativa crítica para abordar las ineficiencias operativas que afectaban a Masacotta, un estudio de cerámica artesanal ubicado en Medellín. Durante la fase de análisis (Entregable 1) se documentó que la empresa dependía de registros manuales en libretas físicas y hojas de cálculo, lo que generaba errores recurrentes de stock, demoras en la verificación de existencias y una trazabilidad deficiente de las ventas. A partir de este diagnóstico se identificó la necesidad de un sistema local integrado, capaz de centralizar la información y apoyar la toma de decisiones. El alcance del proyecto se acotó a un **Producto Mínimo Viable (MVP)** enfocado en los módulos de Inventario y Ventas, dejando explícitamente por fuera, para una fase futura, módulos como Producción, Compras y Contabilidad. Los objetivos estratégicos se definieron de manera cuantitativa: reducir en al menos un 50 % los errores de stock y disminuir en un 30 % o más los tiempos de operación manual. La identificación de procesos se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas con la propietaria, observación directa de las prácticas en el taller y análisis documental de cuadernos de pedidos y registros contables.

En la fase de diseño y desarrollo (Entregable 2) se confirmó que el proyecto se abordó bajo la **Opción A (desarrollo desde cero)**, culminando en un prototipo funcional que cumplió con ocho Requerimientos Funcionales (RF). La arquitectura implementada corresponde a un **monolito local**, estructurado como una Single Page Application (SPA) que se comunica con una API REST. El frontend se desarrolló en React y Vite con TypeScript, utilizando un diseño responsivo que garantiza la usabilidad en resoluciones mínimas de 1366×768 píxeles (RNF-07). El backend se implementó en Python con el framework Django y la persistencia de datos se gestionó con SQLite3. Esta configuración monolítica se justificó por tratarse de una solución local pensada para un único equipo de trabajo, sin requerimientos iniciales de acceso remoto multiusuario concurrente (RNF-04). Adicionalmente, el backend incorporó una **capa de servicios** (Service Layer) para orquestar los casos de uso y aislar la lógica de negocio de los detalles de infraestructura.

Entre los requerimientos más críticos se encuentra la **integración con inventario (RF-08)**, que garantiza que cada venta exitosa genere automáticamente movimientos de salida (OUT) y actualice el stock de los productos. Para soportar la **confiabilidad del sistema (RNF-03)** y evitar inconsistencias en el inventario, las operaciones críticas de venta y movimiento de inventario se implementaron mediante transacciones atómicas en Django. Se validó, además, que el sistema bloquea los intentos de venta cuando el stock es insuficiente (CT-04). En cuanto a la seguridad de la comunicación entre frontend y backend, se implementaron mecanismos de protección contra ataques de **Cross-Site Request Forgery (CSRF)**. Otras funcionalidades clave incluyen el registro de productos terminados (RF-01), con definición de stock mínimo y generación de alertas de stock bajo (RF-03), así como la generación automática de comprobantes de venta en formato PDF (RF-07) tras la confirmación de la transacción.

La etapa final (Entregable 3) se centró en la **validación funcional y no funcional** del sistema, así como en la explotación de los datos transaccionales para propósitos de **Inteligencia de Negocios (BI)**. Se comprobó que los RF y RNF definidos estaban operativos, incluyendo la usabilidad (RNF-06) y la integridad de los datos (RNF-03). El sistema se cargó con datos de prueba realistas, alcanzando al menos **50 ventas** y **180 unidades vendidas** en el período de agosto a diciembre de 2025, lo que permitió construir dashboards de análisis. La conexión de la base de datos SQLite a Power BI, mediante un controlador ODBC, hizo posible identificar hallazgos estratégicos: la **Taza básica blanca** y el **Set desayuno (taza+plato)** se consolidan como “productos estrella” por su alta rotación, mientras que la **Taza chicha terracota** y el **Jarrón decorativo grande** presentan baja rotación y riesgo de obsolescencia. Entre las recomendaciones derivadas se destacan aumentar el stock mínimo de productos de alta rotación para prevenir quiebres, reducir o suspender compras de productos lentos y diseñar promociones específicas para liquidar inventario estancado.

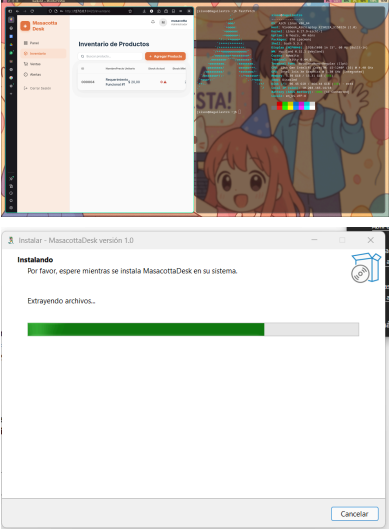
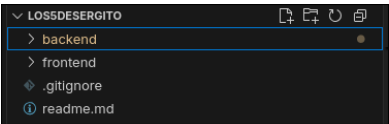
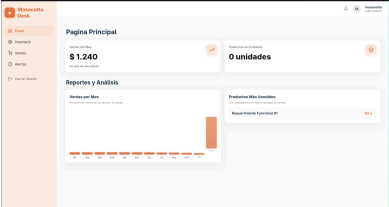
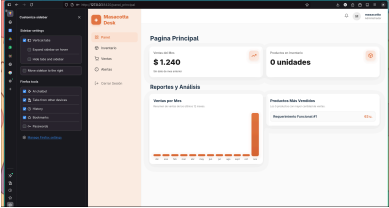
Finalmente, el equipo superó las limitaciones iniciales de despliegue y logró un sistema completamente autónomo. Masacotta Desk fue empaquetado para su uso en Linux y Windows sin requerir una instalación previa de Python. El empaquetamiento se realizó con **PyInstaller**, que embebió los servidores WSGI y Waitress en un único directorio ejecutable. Para entornos Windows se construyó un instalador profesional con **Inno Setup**, lo que facilita una experiencia de instalación tipo *click-and-run* para la usuaria final. Este esquema de despliegue consolida la naturaleza monolítica y local de la solución, a la vez que mantiene la robustez y portabilidad necesarias para su adopción en el contexto real de Masacotta.

2. Validación del Sistema

Requerimiento	¿Funciona?	Captura
RF-01. Registro de productos terminados.	Sí	+ Agregar Producto Agregar Producto Agregar Producto Crea un producto con su stock inicial. Nombre Requerimiento Funcional #1 Cantidad inicial 1 Descripción Agregador producto terminados Stock mínimo 0 Cancelar Crear Inventario de Productos Q Buscar producto... ID Nombre 000004 Requerimiento Funcional #1

		Resumen de Venta 27/11/2025 Cliente (Opcional) Producto Cantidad Subtotal Requerimiento Funcional #1 - 10 + \$ 200 Total: \$ 200 Cancelar Confirmar Venta <table><tr><td>4</td><td>IN</td><td>30</td><td>2025-11-27</td><td>control de movimientos añadir</td></tr><tr><td>4</td><td>OUT</td><td>10</td><td>2025-11-27</td><td>venta</td></tr></table>	4	IN	30	2025-11-27	control de movimientos añadir	4	OUT	10	2025-11-27	venta		
4	IN	30	2025-11-27	control de movimientos añadir										
4	OUT	10	2025-11-27	venta										
RF-03. Generación de alertas de stock bajo.	Sí	Alertas de Stock Bajo Requerimiento Funcional #1 Stock Actual: 1 Stock Mínimo: 2 Critico Reabastecer Requerimiento Funcional #1 20 50 2												
RF-04. Consulta rápida de productos.	Sí	Inventario de Productos Q. Buscar Requerimiento Funcional #1 <table><tr><td>4</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td></tr><tr><td>4</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>Requerimiento Funcional #1</td></tr></table>	4	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	4	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1
4	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1									
4	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1	Requerimiento Funcional #1									
RF-05. Registro de venta sin gestión de clientes.	Sí	Masacotta Desk Acceso local — Solo para personal autorizado Usuario vendedor Contraseña •••• Iniciar Sesión												

		v vendedor Vendedor Resumen de Venta 27/11/2025 Ciente AQUÍ SE ESCRIBE EL CLIENTE Producto Cantidad Subtotal No hay productos en el resumen. Total: \$ 0 Cancelar Confirmar Venta								
RF-06. Página principal y reportes.	Sí	Página Principal \$ 1.180 1 unidades Reportes y Análisis Ventas por Mes Productos Más Vendidos								
RF-07. Generación de comprobante de venta (nota de venta).	sí	Factura de Venta Nº: 5 Fecha: 2025-11-27 Cliente: - <table><tr><th>Producto</th><th>Cant.</th><th>P. Unit</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td>Requerimiento Funcional #1</td><td>1</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr></table>	Producto	Cant.	P. Unit	Subtotal	Requerimiento Funcional #1	1	20.00	20.00
Producto	Cant.	P. Unit	Subtotal							
Requerimiento Funcional #1	1	20.00	20.00							
RF-08. Integración con inventario.	Sí	Resumen de Venta 27/11/2025 Ciente (Opcional) Producto Cantidad Subtotal Requerimiento Funcional #1 - 2 + \$ 40 Total: \$ 40 Cancelar Confirmar Venta Inventario de Productos								

RNF-01. Plataforma de ejecución.	Sí	
RNF-02. Rendimiento	Sí	no aplica
RNF-03. Confiabilidad	Sí	no aplica
RNF-04. Seguridad	Sí	no aplica
RNF-05. Mantenibilidad	Sí	
RNF-06. Usabilidad	Sí	
RNF-07. Portabilidad / Compatibilidad	Sí	

RNF-08. Respaldo y recuperación.	no	no aplica
----------------------------------	----	-----------

3. Dashboards y Análisis

Para la explotación de los datos transaccionales de Masacotta Desk se realizó una conexión directa entre la base de datos SQLite (db.sqlite3) y Power BI Desktop mediante un controlador ODBC. De esta manera, cada venta registrada en la aplicación se refleja en los dashboards al actualizar el origen de datos, lo que permite analizar la operación casi en tiempo real.

El modelo de datos en Power BI replica las relaciones del esquema lógico:

- Producto (dimensión) — DetalleVenta (hechos de venta por producto).
- Venta (hechos agregados por transacción) — DetalleVenta.
- Producto — MovimientoInventario (entradas y salidas de inventario).
- Usuario — Venta (para identificar quién registra cada transacción).

A partir de este modelo se definieron medidas DAX como **Ventas Totales**, **Número de Ventas**, **Unidades Vendidas**, **StockTotal** y **ValorTotalStock**, que son reutilizadas en todos los visuales. El conjunto de datos final incluye ventas y movimientos de inventario entre **agosto y diciembre de 2025**, con un total de **50 ventas** y **180 unidades vendidas**, incluyendo una feria de fin de año en noviembre y ventas de prueba en diciembre para verificar la conexión dinámica.

Se diseñaron dos dashboards complementarios:

- **Dashboard 1 – Ventas**, centrado en el desempeño comercial.
- **Dashboard 2 – Inventario y operación**, enfocado en el estado del stock y su relación con las ventas.

3.1 Dashboard 1: Ventas

El dashboard de ventas presenta una vista ejecutiva de cómo se comportan las ventas por mes y por producto.

En la parte superior se ubican dos segmentadores (slicers): uno por **producto** y otro por **rango de fechas**, que permiten filtrar dinámicamente todos los visuales. De esta forma, la dueña puede

responder preguntas como “¿qué pasó solo en la feria de noviembre?” o “¿cómo se comporta el set desayuno a lo largo del semestre?”.

Debajo se encuentran dos visualizaciones principales:

1. **Gráfico de barras horizontales – Ventas por mes**

El eje vertical agrupa los meses **agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre**, mientras que el eje horizontal representa la suma del total de ventas en pesos.

- **Septiembre** continúa siendo el mes más fuerte, asociado a la temporada de Amor y Amistad, con el mayor monto de ventas.
- **Octubre** mantiene un buen desempeño, aunque por debajo de septiembre.
- **Noviembre** presenta un incremento moderado gracias a la feria de fin de año en el colegio, donde se introdujeron productos navideños.
- **Diciembre**, al momento del corte, muestra un valor muy bajo, pues solo se ha registrado una venta de prueba cuyo objetivo es verificar la actualización dinámica del dashboard.

2. **Gráfico de barras – Unidades vendidas de cada producto**

Este gráfico muestra la cantidad total de unidades vendidas por producto. Entre los resultados destacan:

- **Taza básica blanca y Set desayuno (taza+plato)** como productos con mayor volumen de ventas, confirmando su rol de “productos estrella”.
- **Plato postre esmaltado y Bowl sopero azul** con un desempeño intermedio.
- Los nuevos productos introducidos para la feria (**Taza navideña ilustrada, Adorno colgante navideño (pack x3) y Plato para galletas navideñas**) aparecen con volúmenes menores, pero visibles, lo que permite distinguir su impacto específico en las ventas de noviembre.
- **Jarrón decorativo grande y Maceta chica terracota** continúan con baja rotación.

En la parte inferior se encuentran tres **tarjetas de KPI** que resumen el comportamiento global del período:

- **Ventas Totales:** aproximadamente **5,36 millones de pesos**, que representan el valor acumulado de todas las ventas registradas.
- **Unidades Vendidas:** **180 unidades**, lo que refleja el volumen de salida del inventario hacia los clientes.
- **Número de Ventas:** **50 transacciones**, indicador del flujo de operaciones en el punto de venta.

Estos KPIs permiten a la dueña del taller tener una visión rápida del desempeño general sin necesidad de entrar al detalle de cada tabla.



Dashboard 2: Inventario y operación

3.2 Dashboard 2: Inventario y operación

El segundo dashboard complementa al primero mostrando el estado actual del inventario y su relación con las ventas.

En la parte superior se reutiliza el **segmentador por fecha**, lo que permite analizar el inventario considerando solo un período específico si es necesario (por ejemplo, antes y después de la feria). La estructura principal del dashboard es la siguiente:

1. **Tabla – Productos en stock crítico**

Una tabla lista los productos cuya cantidad disponible se encuentra por debajo o cerca del **stock mínimo** definido. En el corte actual aparecen, entre otros:

- **Maceta chica terracota**
- **Jarrón decorativo grande**
- **Bowl sobero azul**

2. Esta visual facilita identificar rápidamente qué productos requieren ser atendidos: algunos porque se venden poco pero tienen muy pocas unidades (riesgo de obsolescencia con stock bajo), y otros porque, aun vendiéndose bien, están cerca de agotarse.

3. **Gráfico de columnas apiladas – Stock actual y ventas por productos**

Este gráfico combina dos métricas para cada producto:

- **Suma de stock_actual** (unidades disponibles en inventario).
- **UnidadesVendidas** (medida de ventas).

4. Esta comparación directa permite observar, por ejemplo:

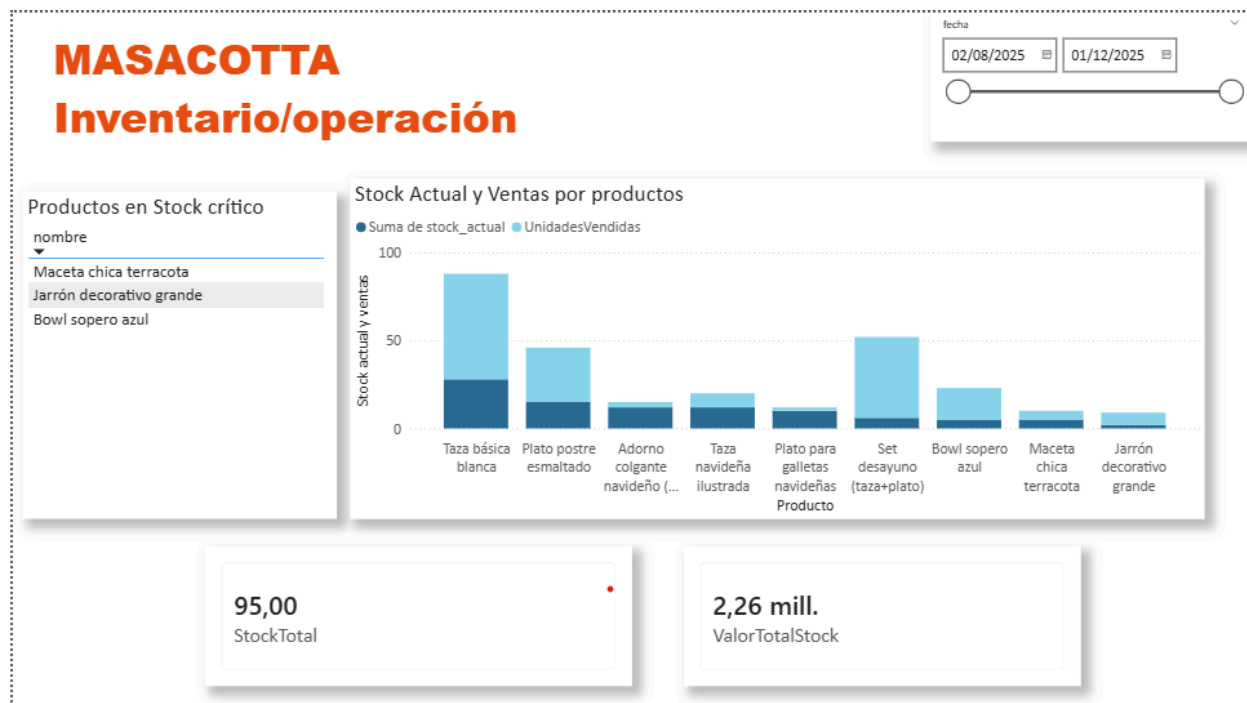
- Productos como la **Taza básica blanca** y el **Set desayuno**, que tienen ventas muy altas y un stock relativamente bajo, lo cual indica un posible riesgo de quiebre si no se reponen a tiempo.
- Productos de baja rotación como el **Jarrón decorativo grande** o la **Maceta chica terracota**, que muestran pocas unidades vendidas y niveles de stock que, aunque críticos, pueden representar capital inmovilizado en ítems poco atractivos para los clientes.
- Los **productos navideños** muestran un nivel de stock todavía alto en comparación con sus ventas iniciales, lo cual es esperable dado que son nuevos en el catálogo.

5. **Tarjetas de KPI – Resumen de inventario**

Al final del dashboard se presentan dos indicadores agregados:

- **StockTotal: 95 unidades** disponibles en el inventario de productos terminados.
- **ValorTotalStock: aproximadamente 2,26 millones de pesos**, resultado de multiplicar la cantidad disponible de cada producto por su precio unitario.

Estos KPIs permiten dimensionar el tamaño económico del inventario y evaluar si está balanceado con el nivel de ventas observado.



4. Análisis de hallazgos y recomendaciones

A partir de los dashboards descritos se identifican varios hallazgos relevantes para la gestión de Masacotta:

1. Confirmación de productos estrella y concentración de la demanda

La Taza básica blanca y el Set desayuno siguen concentrando un porcentaje importante tanto de unidades vendidas como del valor total de ventas. Esto implica que una buena parte de los ingresos depende de un subconjunto reducido del catálogo. En términos operativos, es necesario mantener un **stock mínimo alto** para estos productos y priorizar su reposición antes de temporadas fuertes como septiembre.

2. Impacto de la feria de fin de año y productos navideños

La introducción de productos especiales para la feria (taza navideña, adornos colgantes y platos para galletas) genera un incremento visible en las ventas de noviembre, aunque

todavía con volúmenes moderados. Este comportamiento sugiere que las líneas temáticas de temporada tienen potencial, pero requieren más tiempo y campañas específicas para consolidarse. A futuro, se recomienda registrar ferias similares y comparar su efecto en el dashboard de ventas por mes.

3. **Productos de baja rotación y riesgo de obsolescencia**

La Taza chicha terracota, el Jarrón decorativo grande y, en menor medida, el Bowl sopero azul continúan mostrando baja rotación. Combinado con su presencia en el dashboard de **stock crítico**, esto indica un doble problema: pocas ventas y capital inmovilizado. Para estos productos se propone:

- Reducir o suspender temporalmente su reposición.
- Evaluar cambios de diseño, precio o empaque.
- Incluirlos en promociones o combos para acelerar su salida.

4. **Desalineación puntual entre ventas y stock crítico**

El dashboard de inventario revela que algunos productos muy demandados se acercan al stock mínimo, mientras que otros de baja demanda siguen ocupando espacio. Es necesario **ajustar los valores de stock mínimo** con base en la rotación real observada en los dashboards, de modo que el sistema de alertas priorice efectivamente los ítems que sí afectan las ventas.

5. **Valor del enfoque de BI conectada a la app**

Gracias a la conexión directa via ODBC entre SQLite y Power BI, cualquier venta nueva registrada en Masacotta Desk —por ejemplo, una venta real en diciembre— se refleja en los dashboards al actualizar el origen de datos. Esto demuestra que el sistema ya no solo automatiza operaciones, sino que ofrece una base sólida para una **capa de Inteligencia de Negocios** que puede crecer en el futuro con más meses de datos, nuevos indicadores y análisis por cliente o por canal de venta.

En conjunto, estos hallazgos muestran que Masacotta Desk cumple el objetivo de reducir errores de stock y mejorar la trazabilidad de las ventas, al tiempo que habilita a la propietaria para tomar decisiones informadas sobre producción, reposición e introducción de nuevos productos.

5. Conclusiones

El desarrollo de Masacotta Desk permitió transformar un conjunto de procesos manuales y dispersos en un sistema integrado de gestión de inventario y ventas, alineado con las necesidades reales de un estudio de cerámica artesanal. El prototipo implementado cumple los requerimientos funcionales definidos para el MVP, automatizando el registro de productos, las ventas y los movimientos de inventario, y reduciendo la probabilidad de errores de stock frente al esquema original basado en libretas y hojas de cálculo. La arquitectura monolítica local, junto con el

empaquetado para Linux y Windows, garantiza que la solución pueda ser utilizada de forma autónoma en el contexto de la empresa, sin depender de infraestructura adicional.

La conexión directa entre la base de datos SQLite y Power BI demuestra que los datos operativos generados por el sistema pueden aprovecharse para la toma de decisiones. Los dashboards contruidos permiten identificar productos estrella, artículos de baja rotación, efectos estacionales (como la temporada de Amor y Amistad o la feria de fin de año) y desalineaciones entre ventas y stock crítico. El hecho de que una venta registrada en diciembre se refleje inmediatamente en los indicadores al actualizar el origen de datos evidencia el potencial del sistema como plataforma básica de Inteligencia de Negocios para Masacotta.